Instrução Técnica

Instalar Aterramento de Equipamento

ENERGISA/GTCD-IT/Nº182/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
André Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antônio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	25/06/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Aterramento de Equipamento

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de instalação de aterramento de equipamentos.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média e baixa tensão (LDMT/LDBT), energizado ou desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 40 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet, mapa, croqui etc.) identificar o local a ser feito o aterramento.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 – Instalação e retirada de sinalização nos equipamentos – NÃO OPERE;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

1. O aterramento deve sempre apresentar boa qualidade de:

   1.1- Capacidade de condução de corrente;

   1.2- Valor de resistência com pouco ou nenhuma variável devida as condições climáticas;

   1.3- Tempo de vida útil igual ao item protegido seja rede ou equipamento;

   1.4- Ser seguro para os equipamentos e colaboradores que trabalham na empresa, terceiros e animais que transitem pela mesma área.
2. A malha assim como a prumada do aterramento da rede de distribuição deve ser isolado do aterramento de outros sistemas que porventura utilize o mesmo caminhamento (poste, subterrâneo, canaletas) da rede elétrica, como TV a cabo, telefonia.
3. Devem ser aterrados os para-raios, transformadores, religadores, reguladores de tensão, chaves tripolares, capacitores, blindagem de cabos isolados, mensageiros de rede compacta, caixas de controle.
4. Aterrar as carcaças e ferragens de todos os equipamentos.
5. Os valores obtidos de resistência do aterramento têm que garantir as condições operacionais dos equipamentos protegidos, podendo ou não ser interligados ao neutro.

6. A LDMT de 34,5 kV deve ter duas prumadas nas estruturas de transformador conectadas na malha de aterramento.
7. A LDMT até 22 kV a estrutura com transformador deve ter uma prumada para terra conectada a malha de aterramento.
8. Em equipamento com comandos preso a carcaça (normalmente reguladores de tensão e religadores), deve ser feito duas prumadas uma para a carcaça e outra para os para raios e interligadas na mesma malha de aterramento, sendo rede compacta a cordoalha do mensageiro deve ser interligada à prumada do para raio.
9. Em equipamento com comando separada da carcaça os dois deve ser interligada na mesma prumada e serem ligadas na malha de aterramento juntamente com a prumada do para raio.
10. Na área urbana as estruturas utilizadas para instalar caixa de controle, o neutro da baixa tensão não deve ser interligado ao aterramento das caixas.
11. Em área urbana o aterramento do terminal de ligação do neutro da baixa tensão do transformador deve ser conectado ao aterramento da alta tensão (para-raios, tanque do transformador, estai a ele interligado, mensageiro da rede compacta).

Execução do aterramento

12. Abrir canaletas para instalação do cabo de aterramento com 60 cm de profundidade.
13. Com enxadão ou equipamento hidráulico próprio, abrir buraco com profundidade de 60 cm da superfície do solo nas distancias estabelecidas em norma para instalação das hastes.
14. Instalar a primeira haste do aterramento a 01 metro do poste.
15. Aplicar haste com auxílio de marreta e soquete até atingir profundidade correta, parte superior a 60 cm da superfície.
16. Instalar haste com distância de 3,00 metros entre elas.
17. Deverá ser utilizado haste de aterramento de aço cobreado de comprimento de a 2400 mm x 5/8”, conforme Norma NDU-010 – Materiais Padronizados de Distribuição.
18. Instalar condutor de aterramento de aço cobreado com bitola de 3 x 9 AWG, bem fixado ao poste através de eletroduto até uma altura mínima de 3m e, se possível, instalado internamente ao poste.
19. O condutor do aterramento deve ser contínuo sem interligações com partes metálicas.
20. Conectar condutor do aterramento às hastes.
21. A conexão deverá ser feita com conectores do tipo cunha.

Conector do tipo cunha Cabo x Haste

24- O valor máximo recomendado para o aterramento não deve ultrapassar os 20 Ω (ohms). (NDU-007).

26. A configuração do aterramento deverá ser em alinhamento reto a partir do poste em qualquer direção sendo necessário deverá ser realizada medição de resistividade e estratificação do solo para projeto para projeto do aterramento.

27. O cabo para interligação das carcaças e prumadas de aterramento dos equipamentos deve ser igual ao da prumada de descida para a malha de aterramento.

28. Recolher matérias e equipamentos.

29. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Termômetro	01
Cabos ou fios para medição de 40 mts (medida pode ser alterada a metragem)	01
Cabos ou fios para medição de 20 mts (medida pode ser alterada a metragem)	01
Cabo ou fio de 10 mts (pode ser alterada a metragem)	01
Haste de 50 cm (cobreada)	02
Marreta	01
Estopa ou pano para limpeza	Adequada

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada
Calçado de segurança	02
Óculos de segurança	02
Capacete com jugular	02
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	10
Uniforme retardante a chama	02
Luva de vaqueta	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2019	Vigente	-	01/07/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	02/09/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		